

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_10

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	10
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
LD: Mengelola kata sandi dengan manajer kata sandi dan autentikasi dua langkah	10.1 Menjelaskan risiko penggunaan password lemah & reuse
	10.2 Menggunakan password manager (Bitwarden)
	10.3 Mengaktifkan 2FA dengan authenticator app
	10.4 Membuat kebiasaan keamanan digital yang baik

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “Pert 9: troubleshooting jaringan — tool untuk diagnosa. Sekarang: amankan akun kalian dari peretasan!”	5 menit
3. Apersepsi: “Berapa banyak akun yang kalian punya? Email, IG, TikTok, WA, Google Classroom. Berapa yang pakai password sama? Berapa yang mudah ditebak?”	7 menit
4. Trigger: “Tahun 2024: 10 juta akun bocor di Indonesia — mayoritas karena password lemah + tidak ada 2FA”	5 menit

Inti (170 menit)

Memahami (50 menit)

1. Masalah Password (15 menit)

Masalah	Dampak	Contoh
Password lemah	Mudah ditebak / brute force	"123456", "password", "admin", nama sendiri
Reuse password	1 akun bocor → semua akun terancam	Pakai password yang sama untuk IG, email, dan Gojek
Tidak pernah ganti	Risiko tinggi jika terjadi kebocoran	Password 5 tahun tidak diganti
Catat di sembarang tempat	Bisa dilihat orang lain	Sticky note di monitor, catatan HP tanpa proteksi
Phishing	Korban memberikan password sendiri	Email/SMS palsu dari "bank"

Data Kebocoran Password (2024): - 10 juta+ akun Indonesia bocor - Password paling umum: "123456" (digunakan 5% akun) - Rata-rata orang punya 100+ akun

2. Password Manager (20 menit)

Konsep	Penjelasan
Apa itu?	Aplikasi yang menyimpan semua password dalam satu vault terenkripsi — cukup ingat 1 master password
Cara kerja	Password dienkripsi (AES-256) — hanya bisa dibuka dengan master password
Fitur	Generate password kuat, autofill, sync antar devices, audit keamanan

Perbandingan Password Manager:

Aplikasi	Harga	Open Source	Fitur
Bitwarden	Gratis (premium \$10/th)	Ya	Semua fitur dasar, sync unlimited
Google Password Manager	Gratis	x	Terbatas di ekosistem Google
Apple iCloud Keychain	Gratis	x	Terbatas di Apple
1Password	Berbayar (\$36/th)	x	UI bagus, travel mode
LastPass	Freemium	x	Pernah kena breach

Mengapa Bitwarden? - Gratis — tidak ada limitasi fitur penting - **Open source** — kode bisa diaudit siapa pun - **Multi-platform** — Windows, Mac, Linux, Android, iOS, browser extension - **Audit keamanan** — cek password lemah, reuse, kebocoran

3. 2FA (Two-Factor Authentication) (15 menit)

2FA = autentikasi dengan 2 faktor dari 3 kategori:

Faktor	Contoh	Aman
Something you know	Password, PIN	x Bisa bocor
Something you have	HP, token, security key	Sulit dicuri

Faktor	Contoh	Aman
Something you are	Sidik jari, wajah, retina	Sangat aman

Jenis 2FA:

Metode	Cara	Aman
SMS/OTP	Kode via SMS	× Rentan SIM swap
Authenticator App	TOTP (kode 6 digit berganti 30 detik)	
Push Notification	Approve login dari HP	
Security Key	USB/NFC hardware key	

Mengaplikasi — Praktik (90 menit)

4. Demonstrasi Bitwarden (15 menit) - Buka bitwarden.com → Create Account - Install browser extension (Chrome/Firefox/Edge) - Tambah 1 password: login Google - Generate password kuat (16 karakter, simbol + angka) - Cek fitur: generator, vault, autofill

5. Aktivitas 1 — Setup Bitwarden (25 menit) — Individu

Langkah	Status
1. Buka bitwarden.com → Register (email + master password)	/ ×
2. Download/install browser extension	/ ×
3. Login ke extension dengan master password	/ ×
4. Tambah 2 akun (IG + Email sekolah)	/ ×
5. Generate password kuat untuk akun IG	/ ×
6. Cek "Vault Health" → apa yang merah?	/ ×

Peringatan: Jangan pakai master password yang sama dengan password akun lain! **Master password harus diingat — tidak bisa di-reset!**

6. Aktivitas 2 — Setup 2FA (25 menit) — Berpasangan

a. Install Google Authenticator (HP)

Platform	Cara
Android	Play Store → Google Authenticator
iOS	App Store → Google Authenticator

b. Aktivasi 2FA di Akun Google: 1. Buka myaccount.google.com 2. Keamanan → Verifikasi 2 langkah 3. Pilih "Authenticator app" 4. Scan QR code dengan Google Authenticator 5. Masukkan kode 6 digit dari HP

Tugas: Aktivasi 2FA untuk Akun Google atau akun lain yang mendukung

7. Aktivitas 3 — Audit Password (25 menit) — Individu

Gunakan fitur **Vault Health / Reports** di Bitwarden:

Laporan	Temuan
Password lemah (weak)	... akun
Password reuse	... akun
Password bocor (exposed)	... akun
Total akun	...

Tulis rencana perbaikan: 1. Password mana yang harus segera diganti? 2. Akun mana yang perlu 2FA?

8. Diskusi Refleksi (15 menit) — Pleno - “Apakah kalian akan terus pakai Bitwarden?” - “Apa tantangan terbesar menggunakan password manager?” - “2FA akun apa saja yang sudah kalian aktifkan?”

Merefleksi (15 menit)

9. Refleksi Jurnal (15 menit) - Fitur Bitwarden paling berguna? - 1 akun yang akan di-2FA setelah pertemuan ini - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Password Manager (Bitwarden) → 2FA (Authenticator) → Audit → Kebiasaan baik	10 menit
2. Kuis lisan: “Bedanya password manager vs catatan biasa? Apa itu TOTP? Kenapa SMS 2FA kurang aman?”	10 menit
3. Preview: “Pert 11: UU ITE & UU PDP — regulasi keamanan data di Indonesia”	5 menit
4. Tugas rumah: Aktivasi 2FA di minimal 2 akun + screenshot	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Setup Bitwarden	Tidak	Install	Install + vault	Install + vault + generator
Password kuat	Tidak	Generate	Generate + 16 karakter	Generate + audit
2FA aktivasi	Tidak	1 akun	1 akun + authenticator	2 akun + authenticator
Audit password	Tidak	1 laporan	2 laporan	3 laporan + rencana

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi